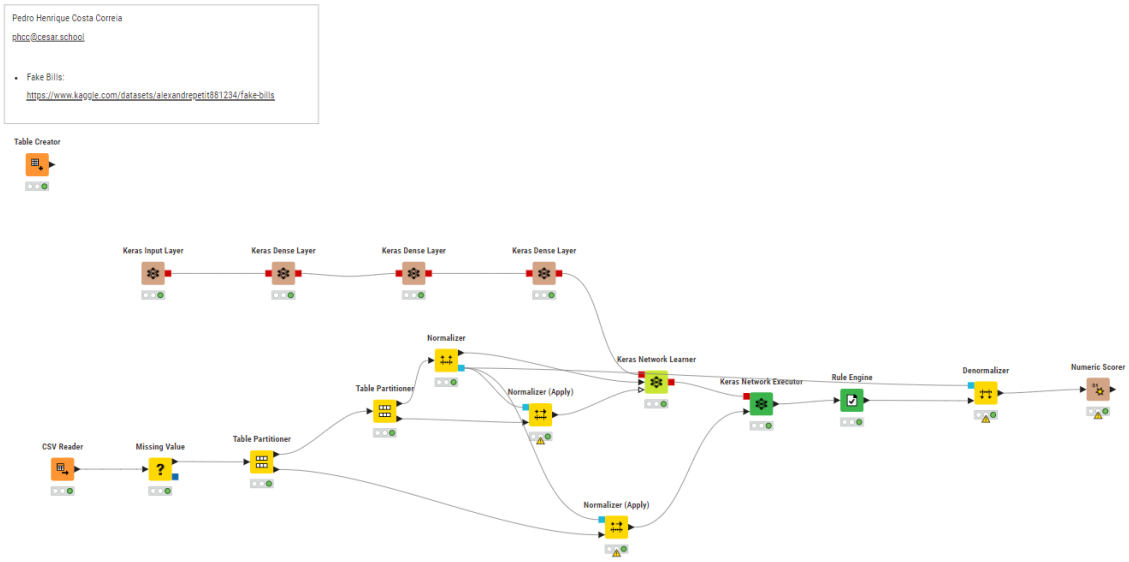
Trabalho Final – Fake Bills

Pedro Henrique Costa Correia

phcc@cesar.school

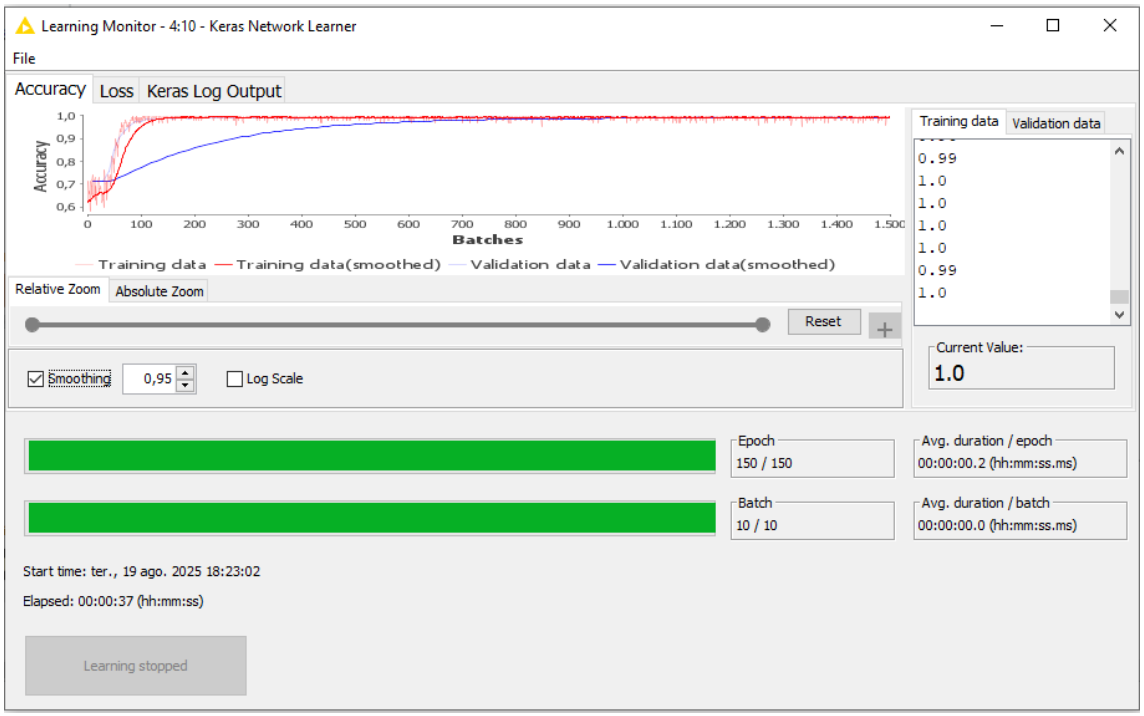
https://www.kaggle.com/datasets/alexandrepetit881234/fake-bills



▶ 1: Statistics Flow Variables

Rows: 7 | Columns: 1

#	RowID	prediction0 *Number (Float)*
1	R^2	0.895
2	mean absolute error	0.023
3	mean squared error	0.023
4	root mean squared error	0.153
5	mean signed difference	0.01
6	mean absolute percentage error	NaN
7	adjusted R^2	0.895



Conclusão

Nesse projeto, o objetivo era montar um modelo no KNIME pra descobrir se uma nota de dinheiro era falsa ou não, e no fim das contas, acabei aprendendo bastante sobre o processo.

Logo de cara, percebi que a base de dados tinha um problema: a coluna margin_low vinha com uns “?” em vez de números. Pra arrumar isso, precisei usar o nó **Missing Value**, que eu nem conhecia. Configurei ele pra preencher esses buracos com a média da coluna, o que deixou os dados prontos para o treinamento.

Na hora de montar a rede neural, escolhi usar na camada de saída **1 unidade com ativação sigmoid**, que funciona bem pra esse tipo de classificação "sim ou não". Uma parte que dediquei um bom tempo foi nos testes com o **Keras Network Learner**. A sugestão inicial do professor era usar 25 épocas, mas também rodei o treino com 80, 100, 750 e até 1250. O mais interessante foi notar que, a partir de 100 épocas, o resultado no Scorer ficou sempre **na casa dos 0.895 de acurácia**. Isso me mostrou que não adiantava gastar mais tempo de processamento, pois o resultado não melhorava.

Outra ferramenta que foi uma novidade pra mim foi o **Rule Engine**. A rede me dava um número de probabilidade como resposta, mas eu precisava comparar com "True" ou "False". O Rule Engine foi perfeito pra fazer essa "tradução" e finalmente conseguir medir a performance do modelo. Aprender a usar esses nós novos pra

resolver problemas que apareceram no caminho foi, pra mim, a parte mais valiosa do trabalho.